



Stocker
SMART STOCK AUTOMATION • RPA



TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE APROVISIONAMIENTO

Automatización Inteligente de Compras con Autostock

Patrocinado por Generation España *Generation*
ESPAÑA

El cuello de botella humano frente a la escalabilidad de Stocker RPA

El Proceso Manual (Ineficiente y Vulnerable)



Productividad Mermada
Inversión de tiempo excesivo en búsqueda y comparación entre múltiples proveedores.



Riesgo de Error Humano
Alta vulnerabilidad ante precios incorrectos o gestión de stock desactualizado.



Opacidad Operativa
Ausencia de trazabilidad y retrasos crónicos en el ciclo pedido-entrega.

Stocker RPA (Escalable y Estratégico)



Mejor Precio Garantizado
Comparativa sistemática que escala sin esfuerzo humano en milisegundos.



Precisión Absoluta
0% de error en inyección directa de datos.



Auditoría Total
Registro inmutable de cada decisión para transparencia directiva.

Cuatro componentes especializados forman un ecosistema interconectado.

La Voz (Gobernanza): Microsoft Teams

El portal interactivo para la aprobación humana deliberada. Orquesta las notificaciones ejecutivas.

El Cerebro (Orquestación): n8n & Power Automate Cloud

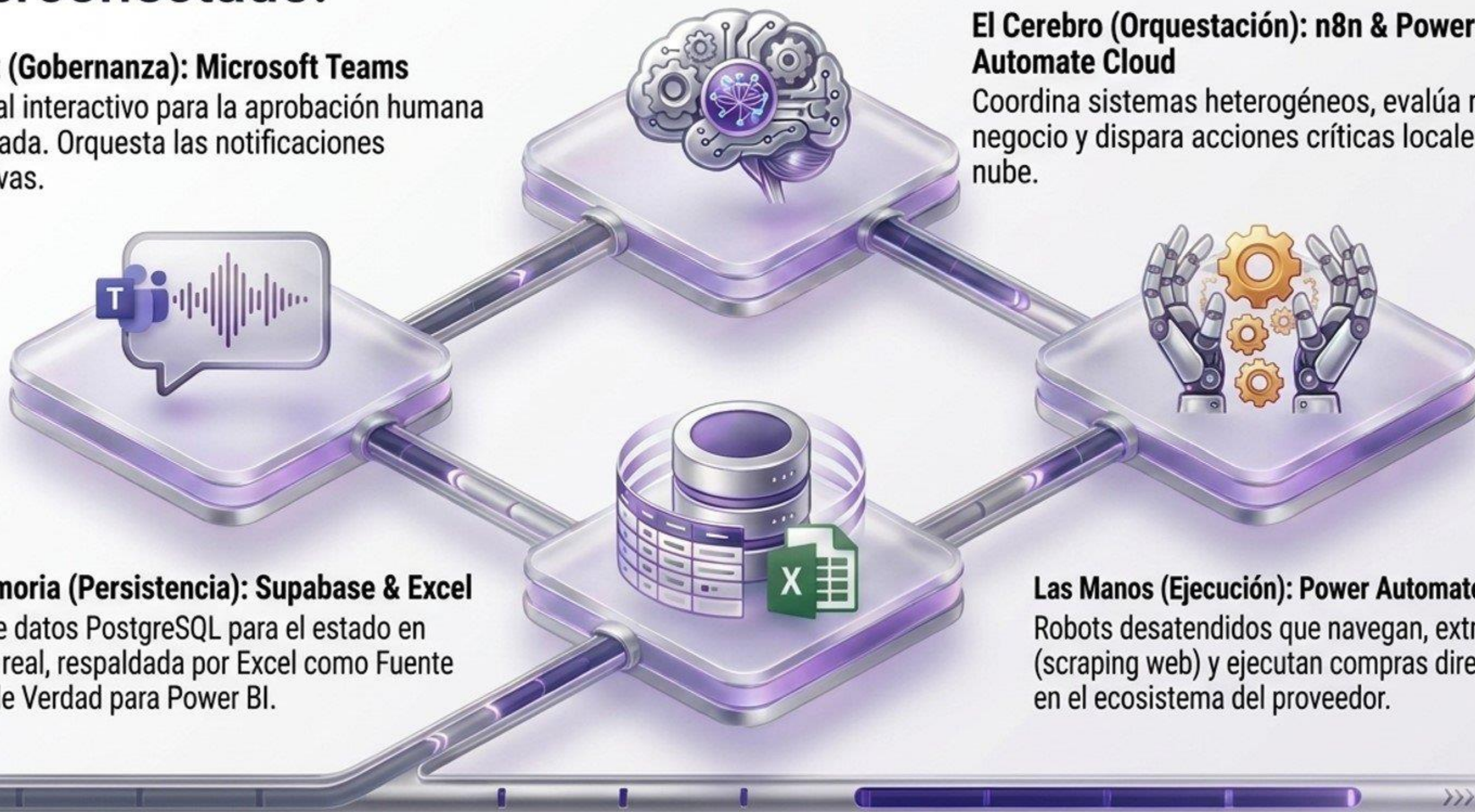
Coordina sistemas heterogéneos, evalúa reglas de negocio y dispara acciones críticas locales o en la nube.

La Memoria (Persistencia): Supabase & Excel

Base de datos PostgreSQL para el estado en tiempo real, respaldada por Excel como Fuente Única de Verdad para Power BI.

Las Manos (Ejecución): Power Automate Desktop (PAD)

Robots desatendidos que navegan, extraen datos (scraping web) y ejecutan compras directamente en el ecosistema del proveedor.



Caso práctico: La urgencia de adquirir 5 unidades del “Monitores Pro X1”

**El inventario ha caído a cero.
Necesitamos 5 monitores de inmediato.**

El objetivo: buscar el mejor proveedor en el mercado sin sacrificar los controles de seguridad ni la gobernanza empresarial.

→ **Para entender el poder de Stocker RPA, seguiremos esta única orden de compra paso a paso a través de nuestro pipeline automatizado.**

Paso 1: La petición entra en la memoria del sistema sin ruido operativo



1

Punto de Entrada Único:

Eliminación total del ruido comunicativo (correos electrónicos perdidos, WhatsApps informales, llamadas urgentes).

2

Experiencia sin Fricciones:

Los empleados seleccionan productos o suben imágenes a través de un portal web intuitivo y de rápida adopción.

3

Registro Estructurado:

Normalización automática de parámetros (producto, cantidad, prioridad, timestamp) inyectada directamente en PostgreSQL.

Paso 2: El orquestador detecta la caída de stock y despierta al bot



Vigilancia 24/7

n8n supervisa continuamente las tablas de inventario detectando fluctuaciones críticas en tiempo real.



Trigger Inteligente

Cuando el stock cae bajo el umbral crítico, el flujo de trabajo se activa sin necesidad de supervisión ni intervención humana.



Dispatch a RPA

El orquestador compila y envía los parámetros precisos (ID de producto, cantidad: 5) a Power Automate Desktop para iniciar la cacería de precios.



Paso 3: Rastreo simultáneo y selección del proveedor óptimo en milisegundos



Ejecución (Scraping Avanzado)

Navegación automatizada por interfaces complejas en 3 proveedores de confianza.
Extracción crítica de variables: Precio.

Algoritmo de Decisión

Determinación automática de la primera opción basada en **precio** y si hay **stock**.
(Ejemplo del caso: Ganador para 5x Laptop Pro X1 asignado a PcComponentes.)

Trazabilidad Continua

Todo el análisis y los metadatos de la sesión se consolidan dinámicamente en un **registro inmutable (Excel Diario)**, estructurado para consumo inmediato en Power BI.

Paso 4: La automatización se detiene para la autorización directiva



“La automatización no elimina el criterio experto, lo potencia.”

- El ciclo RPA entra en estado de suspensión programada.
- Se envía un payload estructurado al canal de Teams de Dirección con el desglose exacto (Artículo, Tienda, Cantidad y Precio Total).
- El sistema espera la validación criptográfica del directivo antes de liberar los fondos y avanzar al checkout.

Paso 5: Checkout desatendido, seguridad y sincronización bidireccional

Seguridad Inquebrantable:

El robot jamás expone contraseñas; utiliza credenciales encriptadas extraídas dinámicamente de Azure Key Vault en el momento de la compra.

Velocidad de Checkout:

Inyección de datos de envío y confirmación de pago en < 3 minutos desde la aprobación en Teams.

Supabase

Sincronización Bidireccional:

n8n procesa el recibo, actualiza el estado a 'COMPRADO' en Supabase al instante, bloqueando matemáticamente la posibilidad de pedidos duplicados.

Checkout

Diagnóstico Operativo: Arquitectura de resiliencia y lógica de Fallback

Situación Crítica



Fallo del Proveedor Principal



Atención continua a los precios



Pico Masivo de Múltiples Pedidos

Operador Humano



Olvidos a la hora de hacer las compras



Suspensión operativa hasta la apertura del día siguiente



Creación de un cuello de botella y retrasos en la cadena de suministro

Stocker RPA



Salto automático al Proveedor 2 en milisegundos sin cancelar el proceso.



Operación continua 24/7, sin fatiga ni recargos por horas extra.



Escalado elástico y ejecución paralela de múltiples instancias.

Lógica de Fallback integrada: Reintentos inteligentes ante caídas de red y alertas escaladas a humanos solo si es estrictamente necesario.

El impacto macro: Colapso del tiempo operativo e incremento del ROI

120 min
Proceso Manual



5 min
Robot RPA - PAD



94% Ahorro de
Tiempo

De horas de fricción burocrática a una ejecución desatendida de **minutos**.

0.00% Tasa de
Error

Eliminación matemática de errores de transcripción o pedidos duplicados.

+90% ROI
Productivo

Liberación del capital humano para tareas de alto valor: **negociación, estrategia comercial y análisis**.

Los arquitectos detrás de la transformación digital



Ana Núñez

Developer RPA



Alejandro González

Developer RPA



Jose Manuel González

Developer RPA



Juan Fernández

Developer RPA



Javier Jaenes

Developer RPA



Generation
ESPAÑA

Desarrollado con el patrocinio de Generation España.